开始使用受限模式

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-setup-admin/task-quick-start-restricted-mode.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

开始使用受限模式 1
入门工作流(受限模式) 1
准备在受限模式下部署 1
在受限模式下部署连接器 16
订阅BlueXP (受限模式) 28
下一步可以执行的操作(受限模式) 34

开始使用受限模式

入门工作流(受限模式)

通过准备环境、部署Connector和订阅BlueXP、在受限模式下开始使用BlueXP。

受限模式通常由州和地方政府以及受监管的公司使用、包括在AWS GovCloud和Azure政府区域进行部署。开始之前、您应应了解 "BlueXP帐户"， "连接器"，和 "部署模式"。

1 "准备部署"

1. 准备一个满足CPU、RAM、磁盘空间、Docker引擎等要求的专用Linux主机。
2. 设置网络、以便访问目标网络、为手动安装提供出站Internet访问、并为日常访问提供出站Internet。
3. 在云提供程序中设置权限、以便在部署Connector实例后将这些权限关联到该实例。

2 "部署连接器"

1. 从云提供商的市场或通过在您自己的Linux主机上手动安装此软件来安装Connector。
2. 打开Web浏览器并输入Linux主机的IP地址、以设置BlueXP。
3. 为BlueXP提供您先前设置的权限。

3 "订阅**BlueXP**"

从云提供商的市场订阅BlueXP、按小时费率(PAYGO)或按年合同支付BlueXP服务费用。

准备在受限模式下部署

在受限模式下部署BlueXP之前、请准备好您的环境。例如、您需要查看主机要求、准备网络连接、设置权限等。

第**1**步：了解受限模式的工作原理

开始之前、您应了解BlueXP在受限模式下的工作原理。

例如、您应了解需要使用基于浏览器的界面、该界面可从需要安装的BlueXP Connector本地访问。您无法从通过SaaS层提供的基于Web的控制台访问BlueXP。

此外、并非所有BlueXP服务都可用。

"了解受限模式的工作原理"。

第**2**步：查看安装选项

在受限模式下、您只能在云中安装Connector。可以使用以下安装选项：

- 来自 AWS Marketplace
- 从 Azure Marketplace 获取
- 在AWS、Azure或Google Cloud中运行的Linux主机上手动安装Connector

第3步：查看主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。

从AWS或Azure Marketplace部署Connector时、此映像包含所需的操作系统和软件组件。您只需选择满足CPU和RAM要求的实例类型即可。

专用主机

与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

支持的操作系统

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6、7.7、7.8和7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6、7.7、7.8和7.9

  主机必须已注册到Red Hat订阅管理。如果未注册、则主机无法在安装Connector期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

需要一个经过认证可运行Ubuntu、CentOS或Red Hat Enterprise Linux的裸机或托管虚拟机管理程序。

"Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

AWS EC2 实例类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 T3.xlarge 。

Azure 虚拟机大小

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 DS3 v2 。

Google Cloud计算机类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。建议使用n2-standard-4。

在具有支持的操作系统的VM实例上、Google Cloud支持Connector "屏蔽VM功能"

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GiB 的可用空间

/var 中的磁盘空间

必须有20 GiB的可用空间

Docker 引擎

在安装Connector之前、主机上需要安装Docker引擎19.3.1或更高版本。 "查看安装说明"

第4步：准备网络连接

设置您的网络，以便 Connector 可以管理公有云环境中的资源和流程。除了为Connector提供虚拟网络和子网之外、您还需要确保满足以下要求。

连接到目标网络

Connector必须与您计划管理存储的位置建立网络连接。例如、您计划部署Cloud Volumes ONTAP 的VPC或vNet、或者您的内部ONTAP 集群所在的数据中心。

准备网络以供用户访问**BlueXP**控制台

在受限模式下、可从Connector访问BlueXP用户界面。在使用BlueXP用户界面时、它会与几个端点联系以完成数据管理任务。在BlueXP控制台中完成特定操作时、系统会从用户的计算机访问这些端点。

端点	目的
https://signin.b2c.netapp.com	需要更新NetApp 支持站点 (NSS)凭据或向BlueXP添加新的NSS凭据。
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://cdn.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的Web浏览器连接到这些端点、以便通过BlueXP集中进行用户身份验证。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。

在手动安装期间访问的端点

在您自己的Linux主机上手动安装Connector时、Connector安装程序需要在安装过程中访问以下URL：

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  在Azure政府地区不需要此端点。

- https://occmclientinfragov.azurecr.us

只有Azure政府区域才需要此端点。

主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

用于日常操作的出站**Internet**访问

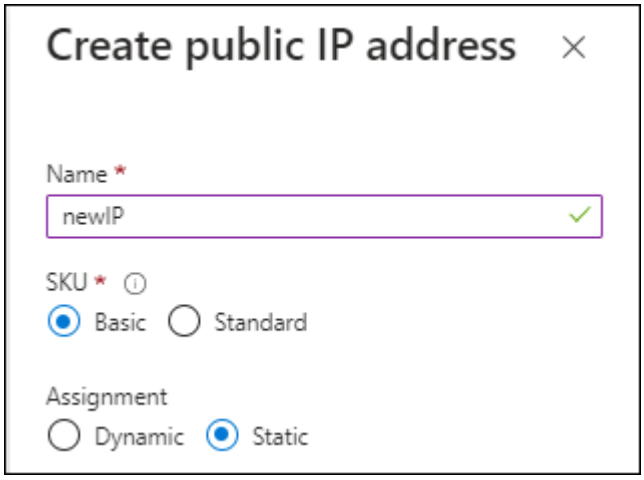
部署 Connector 的网络位置必须具有出站 Internet 连接。连接器需要通过出站 Internet 访问来联系以下端点，以便管理公有云环境中的资源和流程。

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 身份和访问管理(IAM) • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3)	管理AWS中的资源。确切的端点取决于您使用的AWS区域。 "有关详细信息、请参见AWS文档"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	管理Azure公共区域中的资源。
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.us https://blob.core.usgovcloudapi.net https://core.usgovcloudapi.net	管理Azure政府区域中的资源。
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	管理Azure中国地区的资源。
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	在Google Cloud中管理资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。

端点	目的
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io 在Azure政府地区不需要此端点。 https://occmclientinfragov.azurecr.us 只有Azure政府区域才需要此端点。	升级 Connector 及其 Docker 组件。

Azure中的公共**IP**地址

如果要对Azure中的Connector VM使用公共IP地址、则此IP地址必须使用基本SKU以确保BlueXP使用此公共IP地址。



如果改用标准SKU IP地址、则BlueXP将使用Connector的_private_ IP地址、而不是公共IP。如果用于访问BlueXP控制台的计算机无法访问该专用IP地址、则BlueXP控制台的操作将失败。

"Azure文档：公共IP SKU"

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

如果您计划从云提供商的市场创建Connector、则需要在创建Connector后实施此网络连接要求。

第**5**步：准备云权限

要在虚拟网络中部署Cloud Volumes ONTAP 并使用BlueXP数据服务、BlueXP需要云提供商的权限。您需要在云提供商中设置权限、然后将这些权限与Connector关联。

要查看所需步骤、请选择要用于云提供商的身份验证选项。

AWS IAM角色

使用IAM角色为Connector提供权限。

如果您要从AWS Marketplace创建Connector、则在启动EC2实例时、系统将提示您选择此IAM角色。

如果您要在自己的Linux主机上手动安装Connector、则需要将角色附加到EC2实例。

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：
   a. 选择*策略>创建策略*。
   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。
   c. 完成其余步骤以创建策略。
3. 创建IAM角色：
   a. 选择*角色>创建角色*。
   b. 选择* AWS服务> EC2*。
   c. 通过附加刚刚创建的策略来添加权限。
   d. 完成其余步骤以创建角色。

结果

现在、Connector EC2实例具有IAM角色。

AWS访问密钥

为IAM用户设置权限和访问密钥。安装Connector并设置BlueXP后、您需要为BlueXP提供AWS访问密钥。

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：
   a. 选择*策略>创建策略*。
   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。
   c. 完成其余步骤以创建策略。

      根据您计划使用的BlueXP服务、您可能需要创建第二个策略。

   对于标准区域、权限会分布在两个策略中。由于AWS中受管策略的字符大小上限、因此需要使用两个策略。 "详细了解Connector的IAM策略"。

3. 将策略附加到IAM用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"
   - "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"
4. 确保用户具有可在安装Connector后添加到BlueXP的访问密钥。

结果

现在，此帐户具有所需权限。

Azure角色

使用所需权限创建Azure自定义角色。您将为Connector VM分配此角色。

请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure 文档"

步骤

1. 如果您计划在自己的主机上手动安装软件、请在虚拟机上启用系统分配的托管身份、以便您可以通过自定义角色提供所需的Azure权限。

   "Microsoft Azure文档：使用Azure门户为虚拟机上的Azure资源配置托管身份"

2. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
3. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

   您应添加要用于BlueXP的每个Azure订阅的ID。

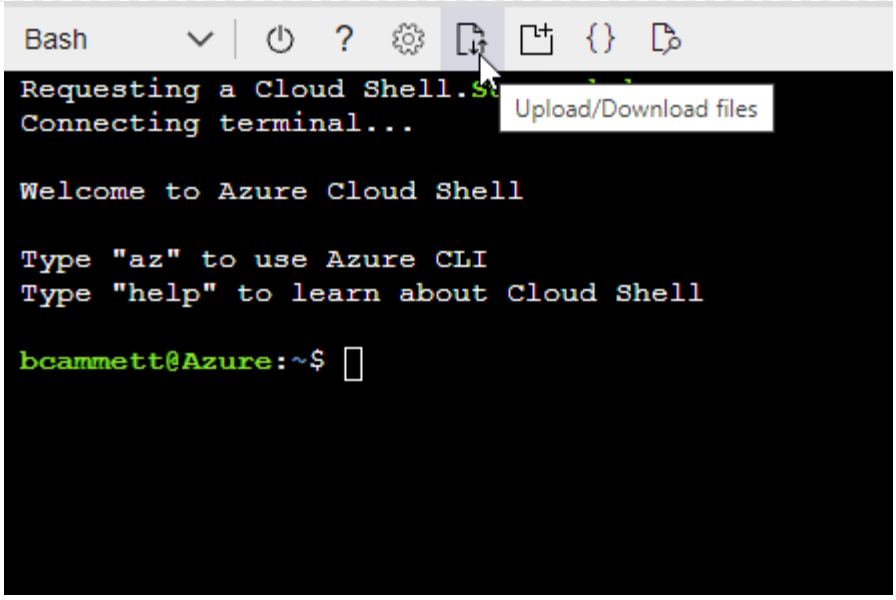
   - 示例 *

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
   "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
   ```

4. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

   以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

   a. start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
   b. 上传 JSON 文件。



c. 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

结果

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

Azure服务主体

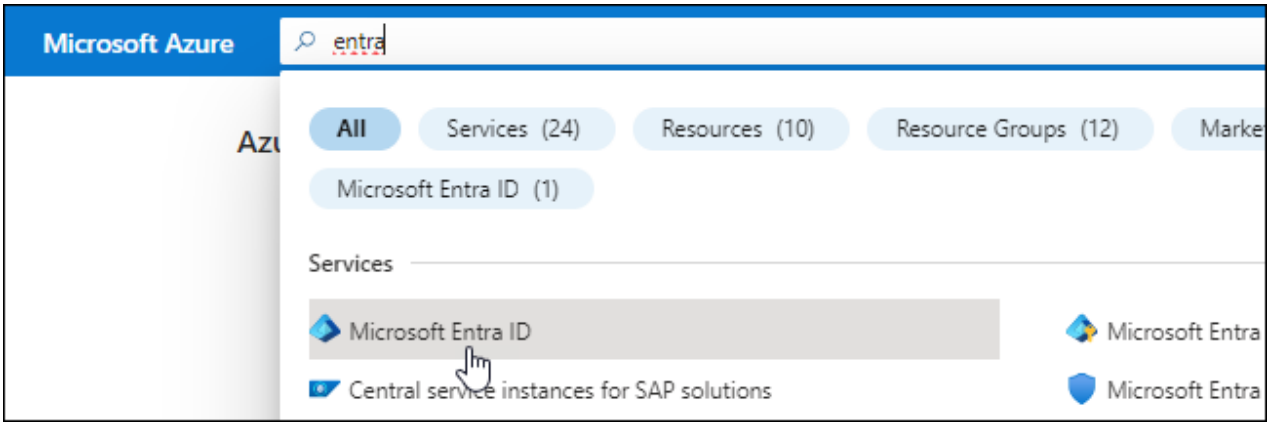
在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体、并获取BlueXP所需的Azure凭据。安装Connector并设置BlueXP后、您需要为BlueXP提供这些凭据。

创建**Microsoft Entra**应用程序以实现基于角色的访问控制

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。

4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

1. 创建自定义角色：

   请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure文档"

   a. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

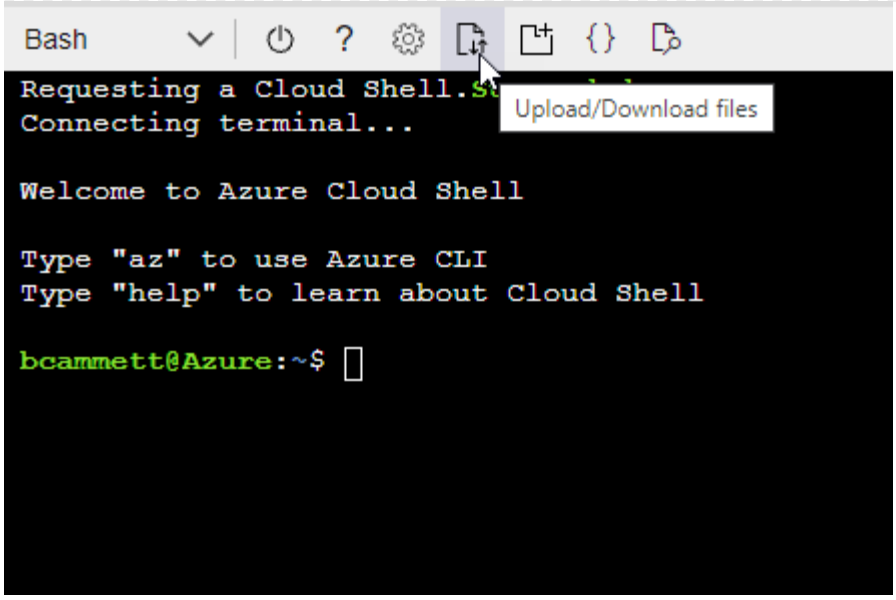
      - 示例 *

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

      以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

      - start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
      - 上传 JSON 文件。



- 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

2. 将应用程序分配给角色：

   a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。

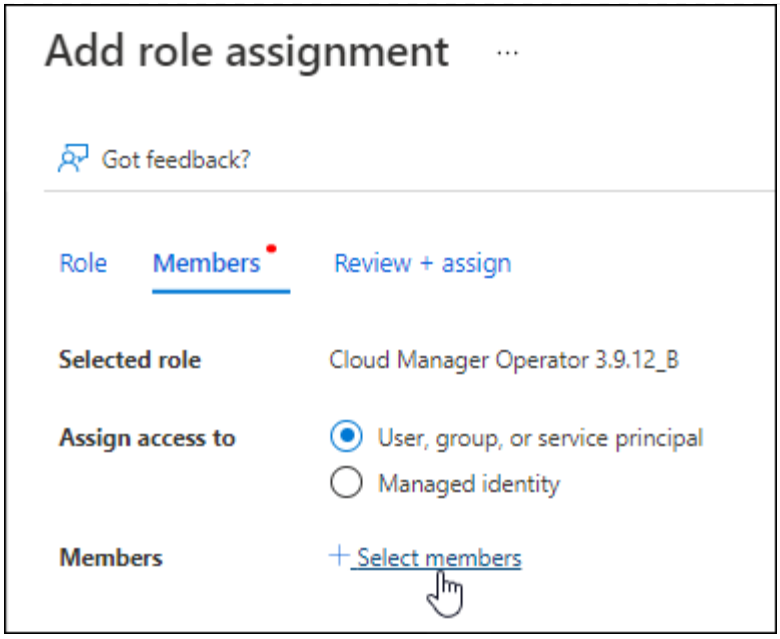
   b. 选择订阅。

   c. 选择*访问控制(IAM)>添加>添加角色分配*。

   d. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

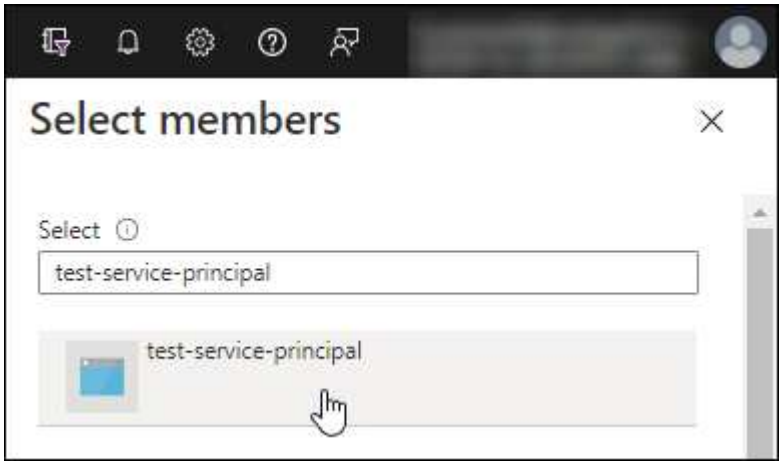
   e. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：

      - 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
      - 选择*选择成员*。



- 搜索应用程序的名称。

  以下是一个示例：



- 选择应用程序并选择*选择*。
- 选择 * 下一步 * 。

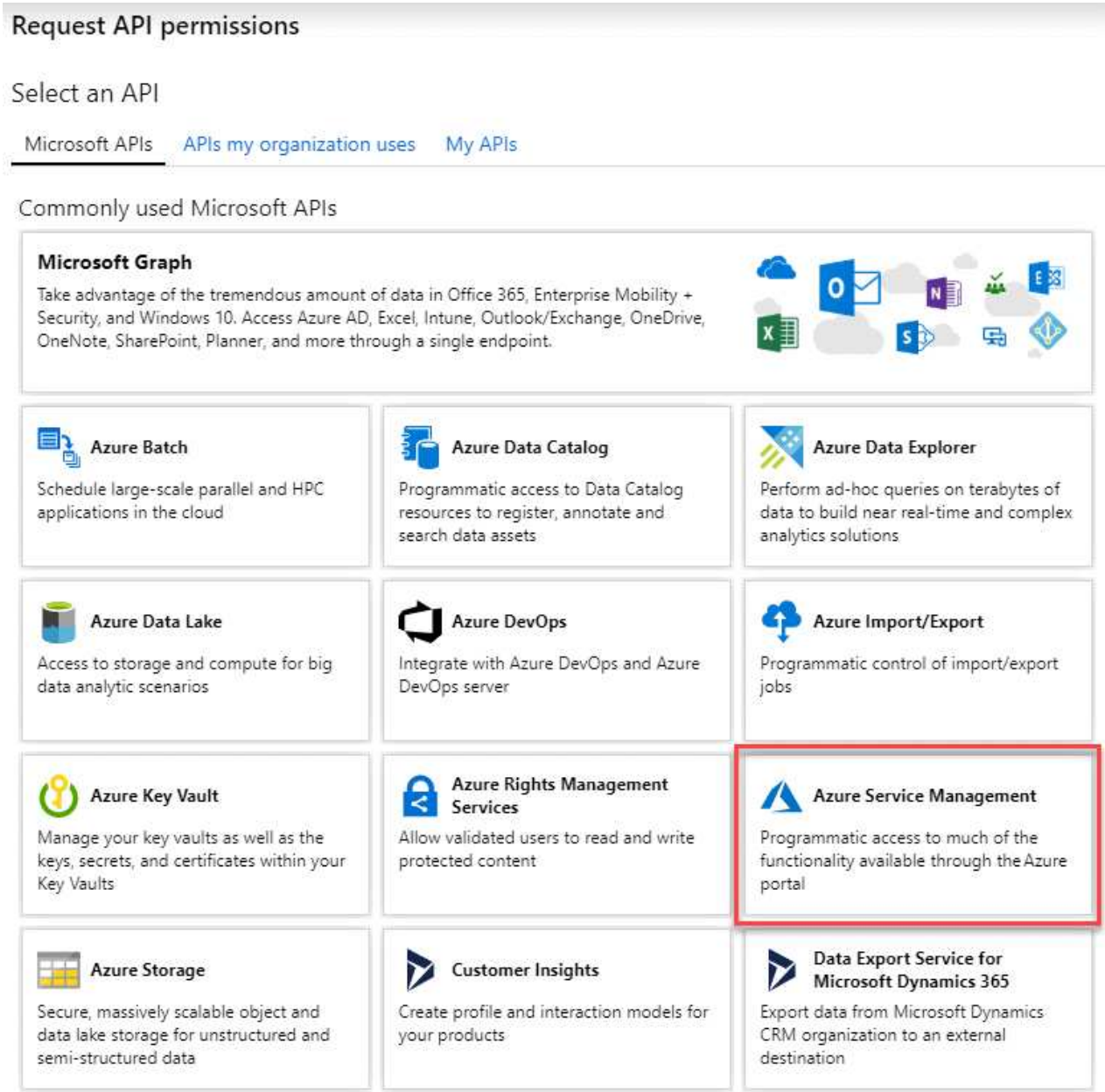
f. 选择*审核+分配*。

现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

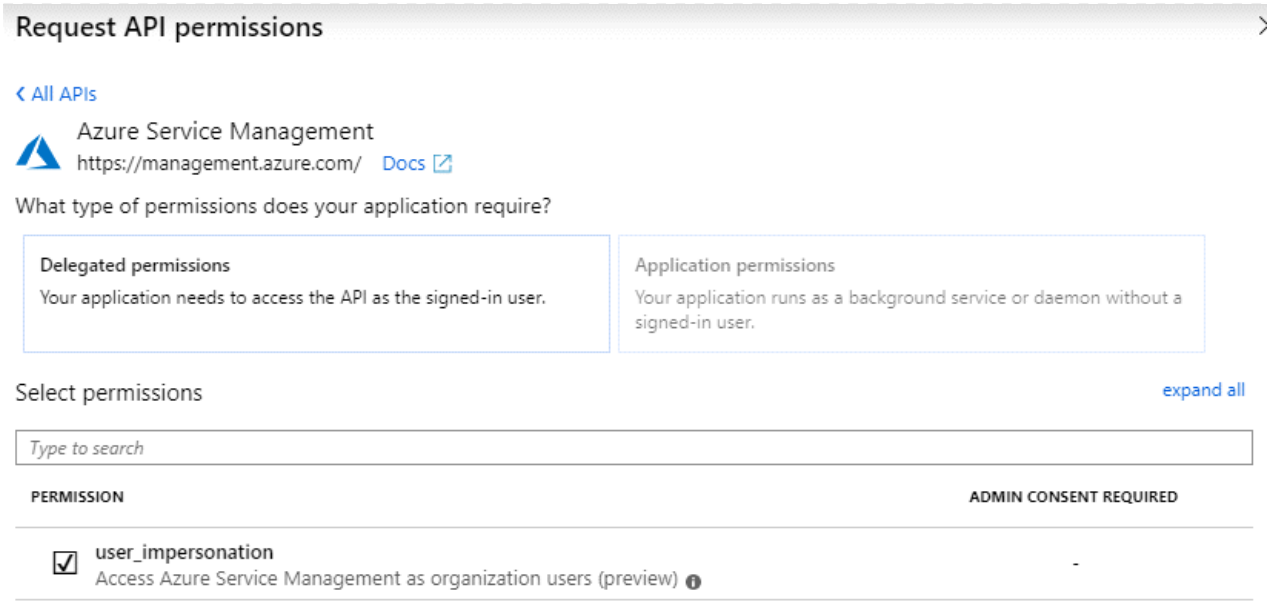
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。通过BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP 时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。

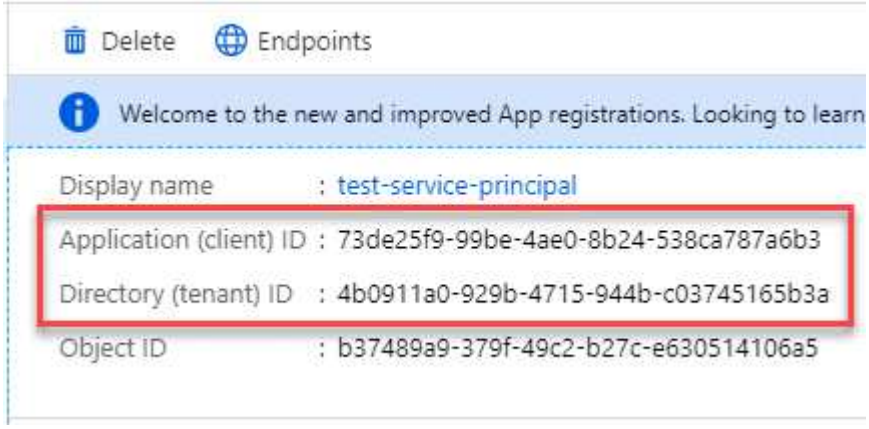


4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。



获取应用程序的应用程序**ID**和目录**ID**

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加Azure帐户时、您需要在BlueXP中输入此信息。

Google Cloud服务帐户

创建一个角色并将其应用于要用于Connector VM实例的服务帐户。

步骤

1. 在Google Cloud中创建自定义角色：

   a. 创建包含中定义的权限的YAML文件 "适用于Google Cloud的连接器策略"。

   b. 从Google Cloud激活Cloud Shell。

   c. 上传包含Connector所需权限的YAML文件。

   d. 使用创建自定义角色 `gcloud iam roles create` 命令：

      以下示例将在项目级别创建一个名为"connector"的角色：

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject
--file=connector.yaml
```

   +
   "Google Cloud文档：创建和管理自定义角色"

2. 在Google Cloud中创建服务帐户：

   a. 从IAM和Admin服务中，选择*服务帐户>创建服务帐户*。

   b. 输入服务帐户详细信息，然后选择*创建并继续*。

   c. 选择刚刚创建的角色。

   d. 完成其余步骤以创建角色。

      "Google Cloud文档：创建服务帐户"

结果

现在、您可以为Connector VM实例分配一个服务帐户。

第6步：启用Google Cloud API

要在Google Cloud中部署Cloud Volumes ONTAP 、需要使用多个API。

步骤

1. "在项目中启用以下 Google Cloud API"
    - Cloud Deployment Manager V2 API
    - 云日志记录 API
    - Cloud Resource Manager API
    - 计算引擎 API
    - 身份和访问管理（ IAM ） API
    - 云密钥管理服务(KMS) API

      (仅当您计划将BlueXP备份和恢复与客户管理的加密密钥(CMDK)结合使用时才需要)

在受限模式下部署连接器

在受限模式下部署Connector、以便使用与BlueXP SaaS层的出站连接有限的BlueXP。要开始使用、请安装Connector、通过访问Connector上运行的用户界面来设置BlueXP、然后提供您先前设置的云权限。

步骤1：安装连接器

从云提供商的市场或通过在您自己的Linux主机上手动安装此软件来安装Connector。

AWS商业市场

开始之前

您应具备以下条件：

- 满足网络连接要求的VPC和子网。

  "了解网络连接要求"

- 一个IAM角色、其附加策略包括Connector所需的权限。

  "了解如何设置AWS权限"

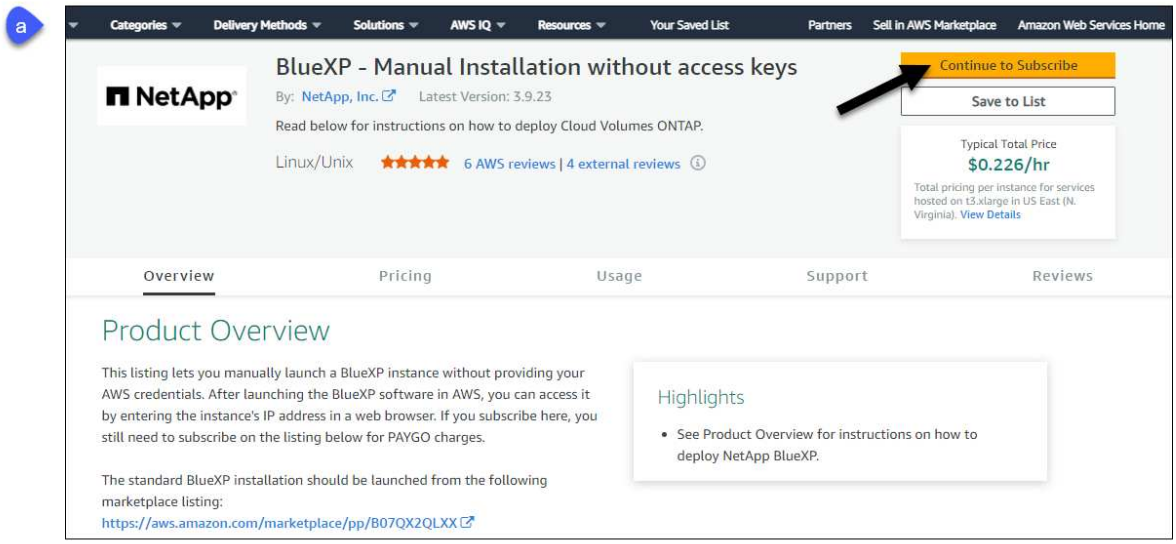
- 为IAM用户订阅和取消订阅AWS Marketplace的权限。
- 了解实例的CPU和RAM要求。

  "查看实例要求"。

- EC2实例的密钥对。

步骤

1. 转至 "AWS Marketplace上的BlueXP页面"
2. 在Marketplace页面上，选择*继续订阅*，然后选择*继续配置*。



3. 更改任何默认选项并选择*继续启动*。
4. 在*选择操作*下，选择*通过EC2*起动，然后选择*起动*。

   以下步骤介绍了如何从EC2控制台启动实例、因为控制台允许您将IAM角色附加到Connector实例。使用 * 从网站启动 * 操作无法实现这一点。

5. 按照提示配置和部署实例：
   - 名称和标记：输入实例的名称和标记。
   - 应用程序和操作系统映像：跳过此部分。已选择连接器AMI。
   - 实例类型：根据地区可用性，选择符合RAM和CPU要求的实例类型(建议使用T3.x大 容量)。
   - 密钥对**(login)**：选择要用于安全连接到实例的密钥对。
   - 网络设置：根据需要编辑网络设置：
     - 选择所需的VPC和子网。
     - 指定实例是否应具有公有 IP地址。
     - 指定防火墙设置、以便为Connector实例启用所需的连接方法：SSH、HTTP和HTTPS。

       对于特定配置、还需要一些规则。

"查看AWS的安全组规则"。

- 配置存储：保留根卷的默认大小和磁盘类型。

  如果要在根卷上启用Amazon EBS加密、请选择*高级*、展开*卷1*、选择*加密*、然后选择KMS密钥。

- 高级详细信息：在* IAM实例配置文件*下、选择包含Connector所需权限的IAM角色。
- 摘要：查看摘要并选择*启动实例*。

结果

AWS 使用指定的设置启动软件。Connector 实例和软件应在大约五分钟内运行。

下一步是什么？

设置BlueXP。

AWS Gov Marketplace

开始之前

您应具备以下条件：

- 满足网络连接要求的VPC和子网。

  "了解网络连接要求"

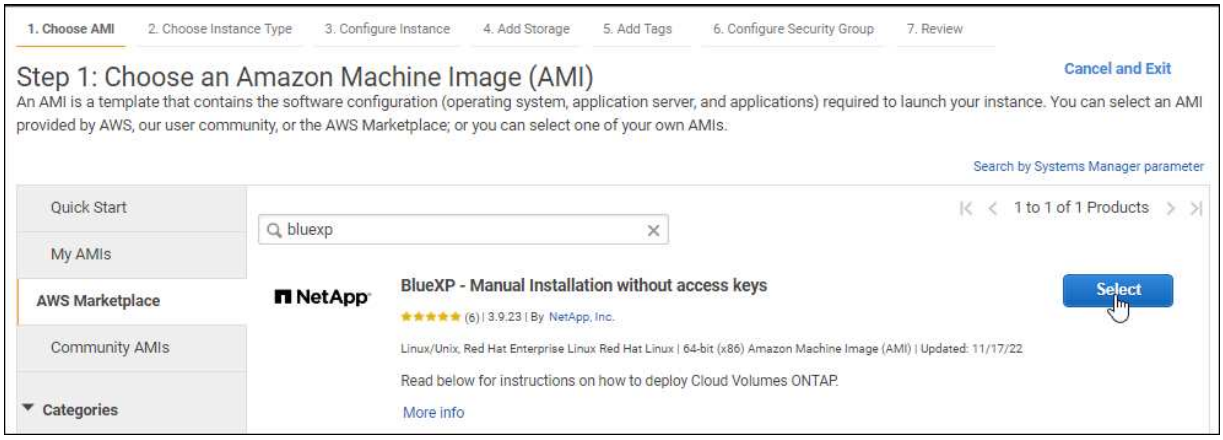
- 一个IAM角色、其附加策略包括Connector所需的权限。

  "了解如何设置AWS权限"

- 为IAM用户订阅和取消订阅AWS Marketplace的权限。
- EC2实例的密钥对。

步骤

1. 转到AWS Marketplace中的BlueXP产品。
   a. 打开EC2服务并选择*启动实例*。
   b. 选择* AWS Marketplace *。
   c. 搜索BlueXP并选择产品。



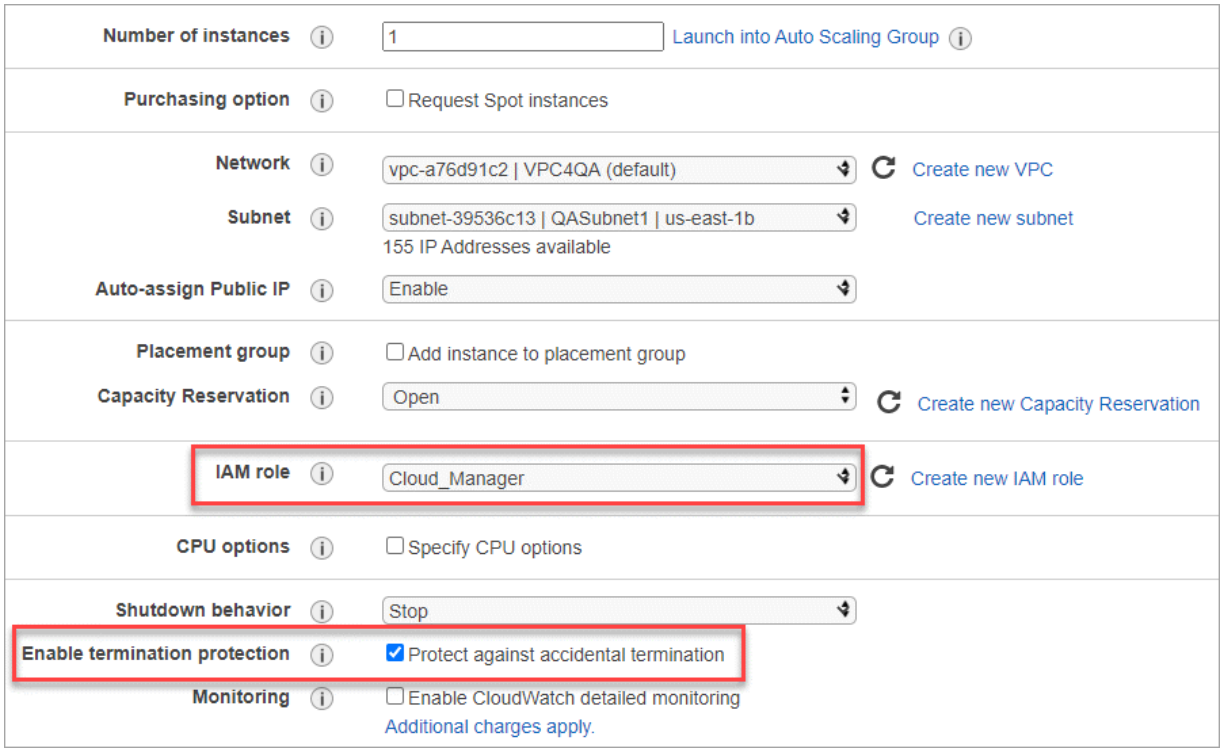
d. 选择 * 继续 * 。

2. 按照提示配置和部署实例：

   - 选择一个实例类型：根据区域可用性、选择一个受支持的实例类型(建议使用T3.xlarge)。

     "查看实例要求"。

   - 配置实例详细信息：选择一个VPC和子网、选择您在第1步中创建的IAM角色、启用终止保护(建议)、然后选择符合您要求的任何其他配置选项。



   - * 添加存储 * ： 保留默认存储选项。
   - * 添加标记 * ： 根据需要输入实例的标记。
   - * 配置安全组 * ： 指定 Connector 实例所需的连接方法： SSH ， HTTP 和 HTTPS 。
   - 查看：查看您的选择并选择*启动*。

结果

AWS 使用指定的设置启动软件。Connector 实例和软件应在大约五分钟内运行。

下一步是什么?

设置BlueXP。

Azure Marketplace

开始之前

您应具备以下条件：

- 满足网络连接要求的vNet和子网。

  "了解网络连接要求"

- 一个Azure自定义角色、其中包含Connector所需的权限。

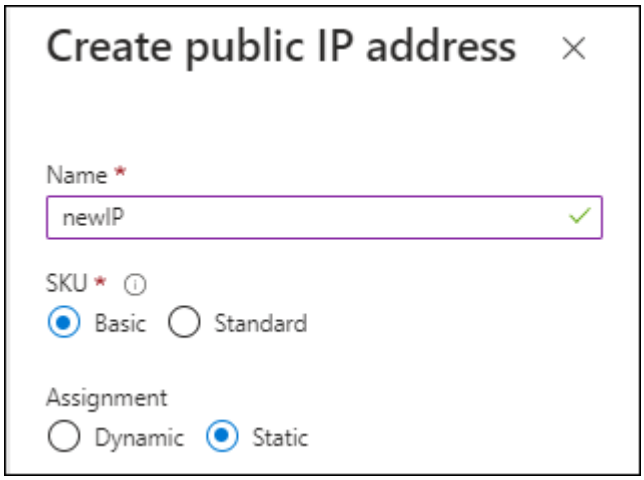
  "了解如何设置Azure权限"

步骤

1. 转到Azure Marketplace中的NetApp Connector VM页面。
   - "适用于商业区域的Azure Marketplace页面"
   - "Azure政府区域的Azure Marketplace页面"
2. 选择*立即获取*，然后选择*继续*。
3. 在Azure门户中、选择*创建*并按照以下步骤配置虚拟机。

   配置虚拟机时，请注意以下事项：

   - 虚拟机大小：选择满足CPU和RAM要求的虚拟机大小。我们建议使用 DS3 v2 。
   - 磁盘：此连接器可以对HDD或SSD磁盘执行最佳性能。
   - 公共**IP**：如果要对Connector VM使用公共IP地址、则该IP地址必须使用基本SKU以确保BlueXP使用此公共IP地址。



   如果改用标准SKU IP地址、则BlueXP将使用Connector的_private_ IP地址、而不是公共IP。如果用于访问BlueXP控制台的计算机无法访问该专用IP地址、则BlueXP控制台的操作将失败。

   "Azure文档：公共IP SKU"

   - 网络安全组：Connector需要使用SSH、HTTP和HTTPS进行入站连接。

     "查看Azure的安全组规则"。

   - 身份：在*管理*下、选择*启用系统分配的受管身份*。

     此设置非常重要、因为托管标识允许Connector虚拟机通过Microsoft Entra ID标识自身、而无需提供任何凭据。 "详细了解 Azure 资源的托管身份"。

4. 在*Review + cree*页面上，查看您的选择并选择*Cree*以开始部署。

结果

Azure 使用指定的设置部署虚拟机。虚拟机和 Connector 软件应在大约五分钟内运行。

下一步是什么?

设置BlueXP。

手动安装

开始之前

您应具备以下条件：

- 安装Connector的root权限。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

  您可以选择在安装后配置代理服务器、但这样做需要重新启动Connector。

  请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

- CA签名证书、如果代理服务器使用HTTPS或代理是截获代理。

关于此任务

NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自动进行更新。

步骤

1. 验证 Docker 是否已启用且正在运行。

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. 如果在主机上设置了_http_proxy_或_https_proxy_系统变量、请将其删除：

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   如果不删除这些系统变量、安装将失败。

3. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   您应下载用于您的网络或云中的"联机"Connector安装程序。Connector可以使用单独的"脱机"安装程序、但只有专用模式部署才支持此安装程序。

4. 分配运行脚本的权限。

   ```
   chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
   ```

   其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 运行安装脚本。

```
./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

-proxy和-cacert参数是可选的。如果您有代理服务器、则需要输入所示的参数。安装程序不会提示您提供有关代理的信息。

以下是使用这两个可选参数的命令示例：

```
./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

-proxy会将Connector配置为使用以下格式之一的HTTP或HTTPS代理服务器：

- http://address:port
- http://user-name:password@address:port
- http://domain-name%92user-name:password@address:port
- https://address:port
- https://user-name:password@address:port
- https://domain-name%92user-name:password@address:port

  请注意以下事项：

  - 用户可以是本地用户或域用户。
  - 对于域用户、必须对\使用ASCII代码、如上所示。
  - BlueXP不支持包含@字符的密码。

-cacert指定用于在Connector和代理服务器之间进行HTTPS访问的CA签名证书。只有在指定HTTPS代理服务器或代理为截获代理时、才需要此参数。

结果

此时将安装Connector。在安装结束时、如果您指定了代理服务器、则Connector服务(occa)将重新启动两次。

下一步是什么？

设置BlueXP。

第2步：设置BlueXP

首次访问BlueXP控制台时、系统将提示您选择要与Connector关联的帐户、您需要启用受限模式。

如果您已有帐户、但要创建另一个帐户、则需要使用租户API。 "了解如何创建其他BlueXP帐户"。

步骤

1. 从已连接到 Connector 实例的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

2. 注册或登录到BlueXP。
3. 登录后、设置BlueXP：

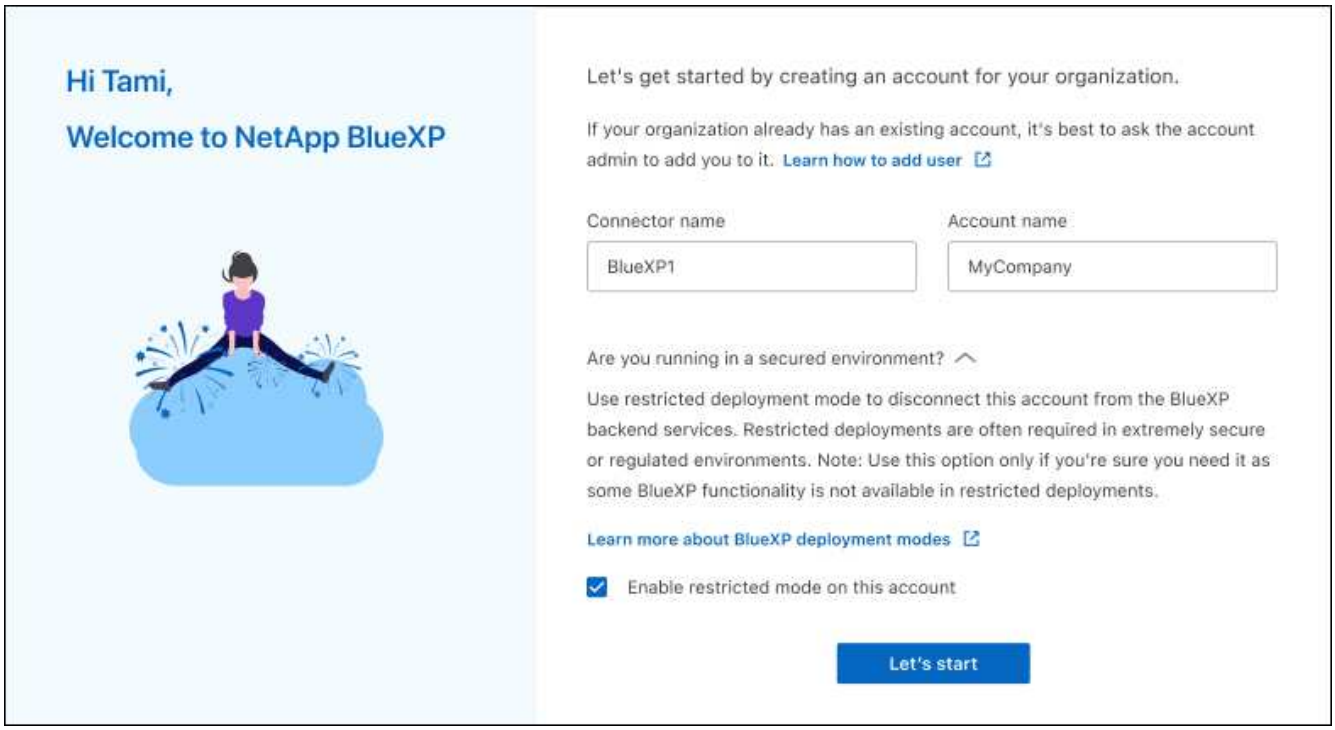
   a. 输入Connector的名称。
   b. 输入新BlueXP帐户的名称或选择现有帐户。

      如果您的登录已与BlueXP帐户关联、则可以选择一个现有帐户。

   c. 选择*是否在安全环境中运行？ *
   d. 选择*对此帐户启用受限模式*。

      请注意、在BlueXP创建帐户后、您无法更改此设置。您不能稍后启用受限模式、也不能稍后禁用它。

      如果您在政府区域部署了Connector、则此复选框已启用、无法更改。这是因为受限模式是政府区域唯一支持的模式。



   a. 选择*开始*。

结果

现在、您可以使用BlueXP帐户安装并设置Connector。所有用户都需要使用Connector实例的IP地址访问BlueXP。

下一步是什么？

为BlueXP提供您先前设置的权限。

第3步：为BlueXP提供权限

如果您从Azure Marketplace部署了Connector、或者手动安装了Connector软件、则需要提供先前设置的权限、以便可以使用BlueXP服务。

如果您从AWS Marketplace部署了Connector、则这些步骤不适用、因为您在部署期间选择了所需的IAM角色。

"了解如何准备云权限"。

AWS IAM角色

将先前创建的IAM角色附加到安装了Connector的EC2实例。

只有在AWS中手动安装Connector时、这些步骤才适用。对于AWS Marketplace部署、您已将Connector实例与包含所需权限的IAM角色关联。

步骤

1. 转到Amazon EC2控制台。
2. 选择*实例*。
3. 选择Connector实例。
4. 选择*操作>安全性>修改IAM角色*。
5. 选择IAM角色并选择*更新IAM角色*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在AWS中执行操作所需的权限。

AWS访问密钥

为BlueXP提供具有所需权限的IAM用户的AWS访问密钥。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Amazon Web Services > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入AWS访问密钥和机密密钥。
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。
   d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在AWS中执行操作所需的权限。

Azure角色

转到Azure门户、为一个或多个订阅向Connector虚拟机分配Azure自定义角色。

步骤

1. 从Azure门户中、打开*订阅*服务并选择您的订阅。
2. 选择*访问控制(IA)>*添加>*添加角色指派*。
3. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

BlueXP操作员是BlueXP策略中提供的默认名称。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

4. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：
   a. 为 * 受管身份 * 分配访问权限。
   b. 选择*选择成员*，选择创建连接器虚拟机时使用的订阅，选择*虚拟机*，然后选择连接器虚拟机。
   c. 选择*选择*。
   d. 选择 * 下一步 * 。
   e. 选择*审核+分配*。
   f. 如果要管理其他Azure订阅中的资源、请切换到该订阅、然后重复这些步骤。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

Azure服务主体

为BlueXP提供您先前设置的Azure服务主体的凭据。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Microsoft Azure > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
      - 应用程序(客户端) ID
      - 目录(租户) ID
      - 客户端密钥
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。
   d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

Google Cloud服务帐户

将服务帐户与Connector VM关联。

步骤

1. 转到Google Cloud门户、并将服务帐户分配给Connector VM实例。

"Google Cloud文档：更改实例的服务帐户和访问范围"

2. 如果要管理其他项目中的资源、请通过向该项目添加具有BlueXP角色的服务帐户来授予访问权限。您需要对每个项目重复此步骤。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Google Cloud中执行操作所需的权限。

订阅BlueXP (受限模式)

从云提供商的市场订阅BlueXP、按小时费率(PAYGO)或按年合同支付BlueXP服务费用。如果您从NetApp (BYOL)购买了许可证、则还需要订阅市场产品。您的许可证始终会首先收费、但如果超出许可容量或许可证期限到期、则会按小时收费。

市场订阅支持在受限模式下对以下BlueXP服务收费：

- 备份和恢复
- 分类
- Cloud Volumes ONTAP

开始之前

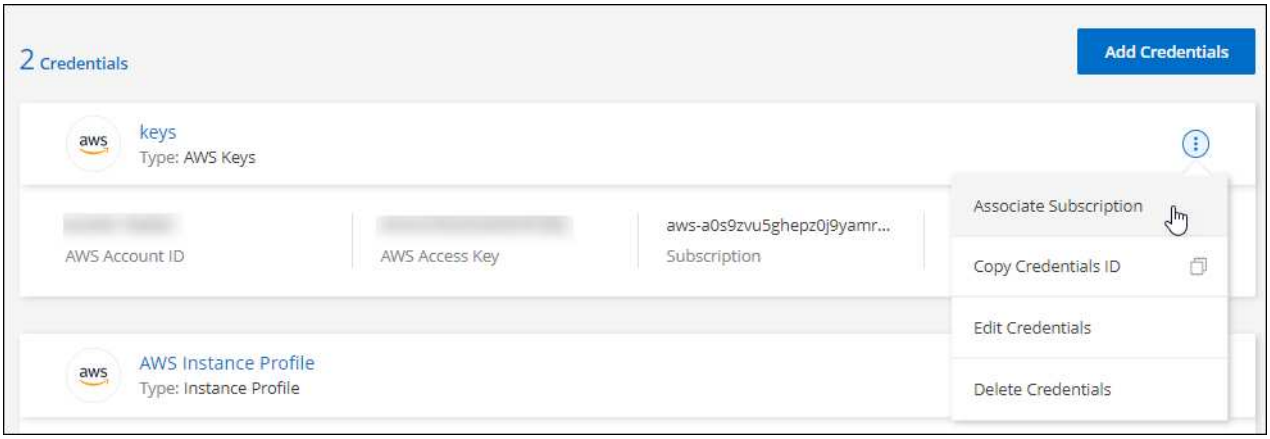
订阅BlueXP涉及将市场订阅与与Connector关联的云凭据相关联。如果您按照"开始使用受限模式"工作流操作、则您应该已经拥有Connector。要了解更多信息、请查看 "在受限模式下快速启动BlueXP"。

AWS

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。

   您必须选择与连接器关联的凭据。您不能将商城订阅与BlueXP关联的凭据关联。



3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择此订阅、然后选择*关联*。
4. 要将凭据与新订阅关联、请选择*添加订阅>继续*、然后按照AWS Marketplace中的步骤进行操作：

   a. 选择*查看购买选项*。
   b. 选择*订阅*。
   c. 选择*设置您的帐户*。

      您将重定向到BlueXP网站。

   d. 在*订阅分配*页面中：

      - 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
      - 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

        此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

   对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

   - 选择 * 保存 * 。

     以下视频显示了从AWS Marketplace订阅的步骤：

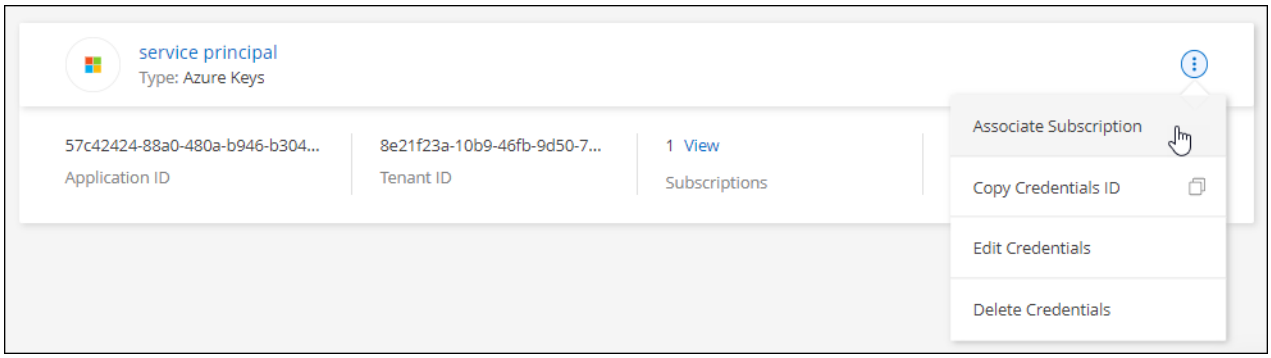
   从AWS Marketplace订阅BlueXP

Azure 酒店

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。

   您必须选择与连接器关联的凭据。您不能将商城订阅与BlueXP关联的凭据关联。



3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择此订阅、然后选择*关联*。
4. 要将凭据与新订阅关联、请选择*添加订阅>继续*、然后按照Azure Marketplace中的步骤进行操作：

   a. 如果出现提示、请登录到您的Azure帐户。
   b. 选择*订阅*。
   c. 填写表单并选择*订阅*。
   d. 订阅过程完成后、选择*立即配置帐户*。

      您将重定向到BlueXP网站。

   e. 在*订阅分配*页面中：

      - 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
      - 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

        此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

      对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

      - 选择 * 保存 * 。

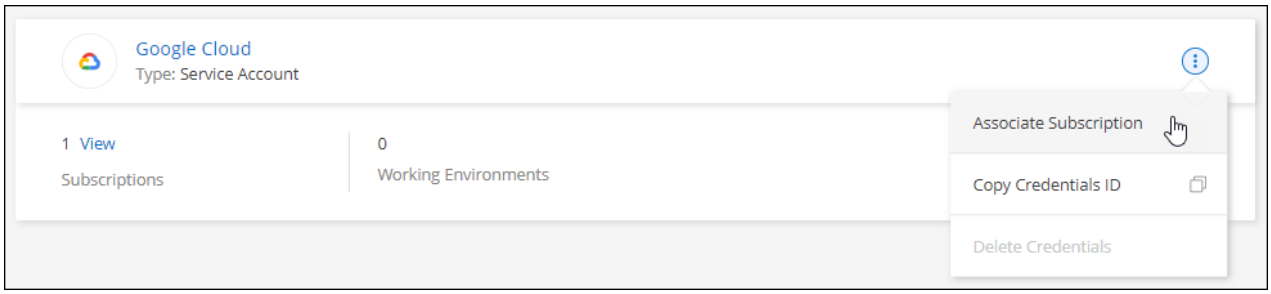
        以下视频显示了从Azure Marketplace订阅的步骤：

   从Azure Marketplace订阅BlueXP

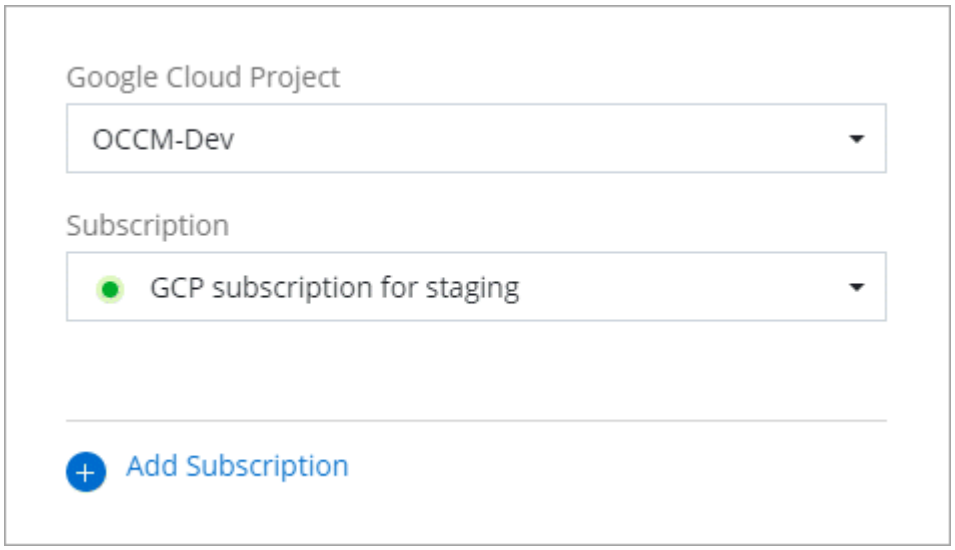
Google Cloud

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。



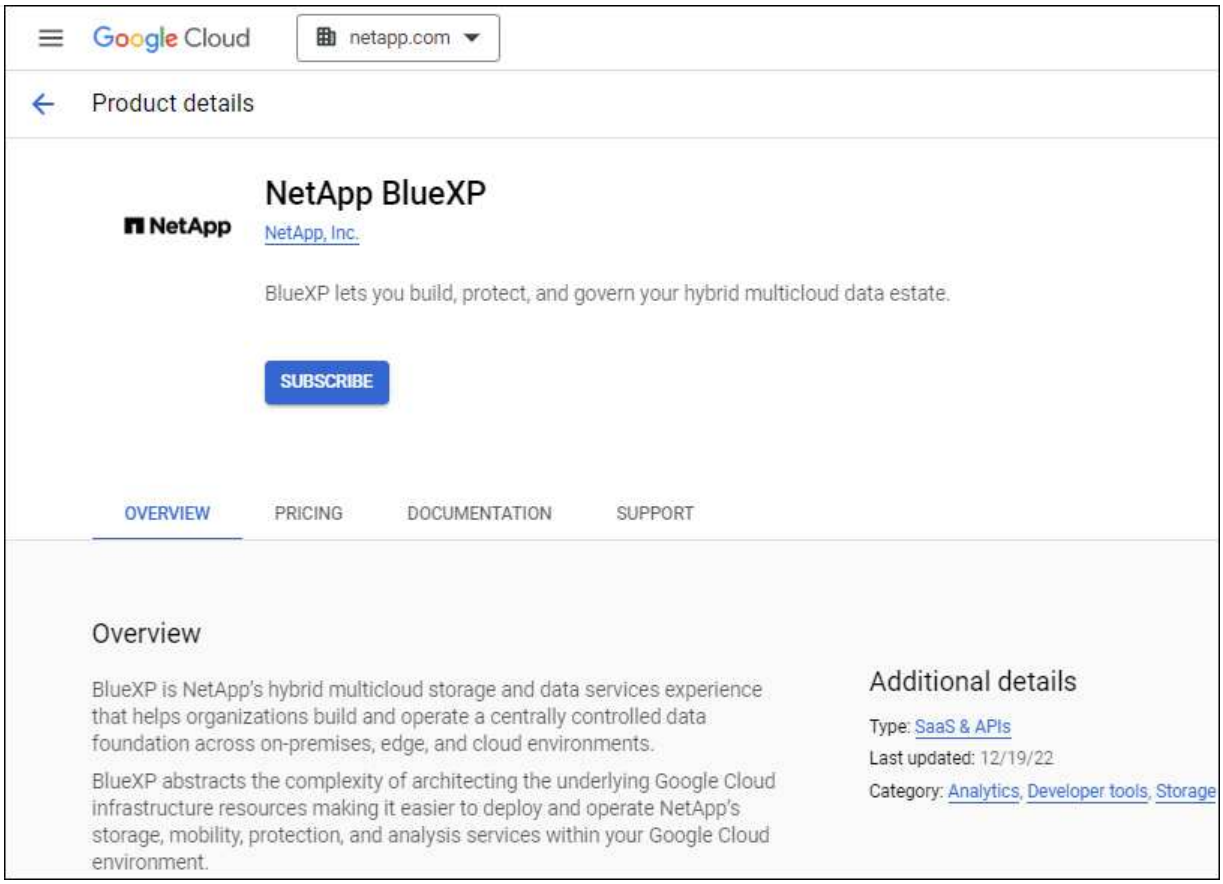
3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择一个Google Cloud项目和订阅、然后选择*关联*。



4. 如果您尚未订阅、请选择*添加订阅>继续*、然后按照Google Cloud Marketplace中的步骤进行操作。

> 在完成以下步骤之前、请确保您在Google Cloud帐户中同时拥有计费管理员权限、并同时拥有BlueXP登录权限。

   a. 重定向到后 "Google Cloud Marketplace上的NetApp BlueXP页面"，确保在顶部导航菜单中选择了正确的项目。



b. 选择*订阅*。

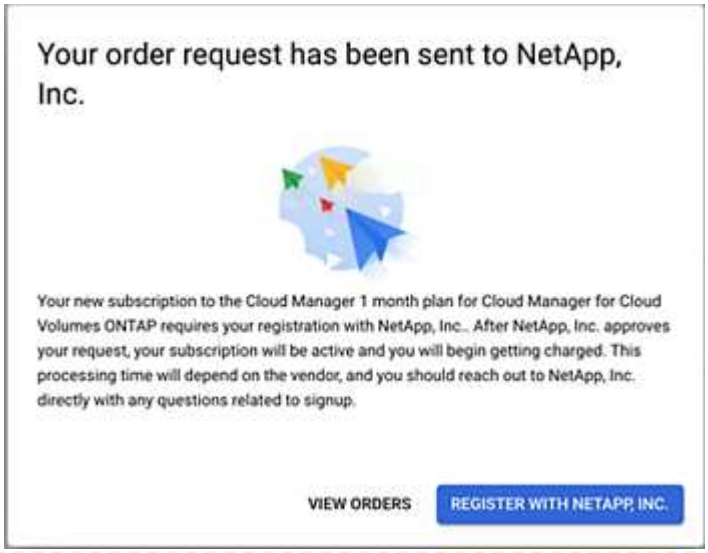
c. 选择相应的计费帐户并同意条款和条件。

d. 选择*订阅*。

   此步骤会将您的传输请求发送给 NetApp 。

e. 在弹出对话框中、选择*向NetApp、Inc.注册*

   要将Google Cloud订阅链接到您的BlueXP帐户、必须完成此步骤。只有在从此页面重定向并登录到BlueXP后、链接订阅的过程才会完成。



f. 完成*订阅分配*页面上的步骤：

> 如果贵组织的某个用户已从您的计费帐户订阅NetApp BlueXP订阅、则您将重定向到 "BlueXP网站上的Cloud Volumes ONTAP 页面" 而是。如果这是意外情况，请联系您的 NetApp 销售团队。Google 仅为每个 Google 计费帐户启用一个订阅。

- 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
- 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

  此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

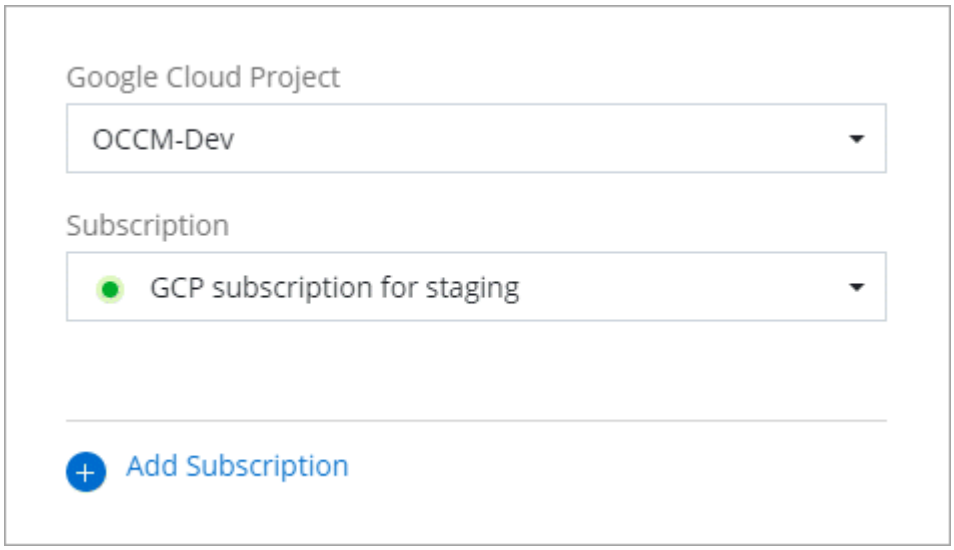
对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

- 选择 * 保存 * 。

  以下视频显示了从Google Cloud Marketplace订阅的步骤：

从Google Cloud Marketplace订阅BlueXP

a. 完成此过程后、导航回BlueXP中的凭据页面并选择此新订阅。



相关链接

- "管理Cloud Volumes ONTAP 的BYOL基于容量的许可证"
- "管理BlueXP数据服务的BYOL许可证"
- "管理BlueXP的AWS凭据和订阅"
- "管理BlueXP的Azure凭据和订阅"
- "管理BlueXP的Google Cloud凭据和订阅"

下一步可以执行的操作(受限模式)

在受限模式下启动和运行BlueXP后、您可以开始使用受限模式支持的BlueXP服务。

要获得帮助、请参见以下服务的文档：

- "Amazon FSX for ONTAP 文档"
- "Azure NetApp Files 文档"
- "备份和恢复文档"
- "分类文档"
- "Cloud Volumes ONTAP 文档"
- "内部ONTAP 集群文档"
- "复制文档"

相关链接

"BlueXP部署模式"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。